

Permisos bajo Control

Roles Seguros para una Aplicación Interna mediante Backtracking

Laura Sofía Noreña

Juliana Bedoya

Andrea Tangarife

Introducción a las Ciencias de la Computación

19 de junio de 2026

Problema y contexto

Contexto

- Empresa: Finanzas Claras Manizales.
- Sistema interno para solicitudes, aprobaciones y auditorías.

Problema

- Una mala asignación de roles puede generar riesgos de seguridad.
- Una persona no debería tener control total del proceso.

Ejemplo sencillo

- Crear una solicitud.
- Aprobarla.
- Auditarla.

No debe hacerlo la misma persona.

Motivación

- Garantizar la separación de funciones.
- Evitar conflictos de permisos en el sistema.

Objetivo

Objetivo

- Asignar roles de forma segura.

Usuarios y Roles

- Usuarios: Ana, Luis, María, Camilo y Sofía.
- Roles: Lector, Editor, Aprobador, Auditor y Administrador.

Idea General

- Encontrar combinaciones válidas que cumplan las reglas establecidas.

Método Utilizado

- Backtracking.

Modelamiento con Backtracking

Idea General

- Se prueban diferentes asignaciones de roles.
- Las soluciones se construyen paso a paso.

Conceptos del Algoritmo

- **Solución parcial:** asignación incompleta de roles.
- **Candidatos:** roles posibles para cada usuario.
- **Restricciones:** reglas de seguridad que deben cumplirse.

Retroceso (Backtracking)

- Si una asignación viola una regla, se descarta.
- El algoritmo vuelve atrás y prueba otra opción.

Poda e Implementacion

Poda (Optimización)

- Se eliminan ramas inválidas antes de seguir explorando.
- Ejemplo: si ya existe un administrador asignado, no se prueban más usuarios con ese rol.

Implementación

- Funciones principales:
 - Validar restricciones.
 - Generar candidatos.
 - Backtracking.

Solución Completa

- Todos los usuarios tienen un rol asignado.
- Se cumplen todas las reglas de seguridad establecidas.

Resultados

Caso con Solución

- Ana: Administradora.
- Luis: Editor.
- María: Editora.
- Camilo: Aprobador.
- Sofía: Auditora.

Caso sin Solución

- Existen restricciones contradictorias.
- El algoritmo no encuentra una asignación válida.

Resultado

- El algoritmo prueba diferentes combinaciones de roles.
- Continúa explorando hasta encontrar una solución válida o determinar que no existe.

Conclusiones

Aprendizajes

- El algoritmo de Backtracking es adecuado para resolver problemas con múltiples restricciones.
- La poda permite mejorar la eficiencia al reducir la cantidad de soluciones que deben explorarse.
- Es una técnica útil para abordar problemas reales relacionados con la seguridad informática.

Aplicación

- Control de accesos en sistemas reales.
- Separación de funciones dentro de las empresas.

Cierre

- Se logró modelar un problema real mediante un algoritmo estudiado en clase.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas?